

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-1733
JARINGAN KOMUNIKASI DATA**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom

NIP :

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: JARINGAN KOMUNIKASI DATA
Kode Mata Kuliah	: TSI-1733
Bobot SKS	: 3SKS
Semester	: 3
Hari Pertemuan / Pukul	: Rabu / A1
Tempat Pertemuan	: LAB. II
Koordinator MK / No.HP	: Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom / 085296619961

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini membahas tentang Komunikasi Data, konsep, komponen, penunjang hingga implementasinya di kehidupan sehari-hari. Selain itu juga membahas tentang model Jaringan yaitu OSI Model, serta protocol TCP/IP. Pada mata kuliah ini akan membahas lebih spesifik layer fisik berupa data analog maupun digital, modulasi analog dan digital, serta implementasinya, Pembahasan layer Datalink, mulai dari framing, Flow control hingga Error Control.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Prodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-S9).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman.(CP-PA2)
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan.(CP-PA3)

3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.(CP-PA8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).

Keterampilan Khusus

1. Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TI.. (CP-KKA4)
2. Mampu mengelola risiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur.(CP-KKB2)
3. Mampu mengevaluasi unjuk kerja SI dan layanan SI/TI..(CP-KKC2)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. praktikum
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. komponen dasar Komunikasi Data
2. model referensi OSI & TCP/IP
3. aplikasi jaringan populer seperti HTTP, SMTP, DNS, FTP dan mampu memahami

ukuran kinerja jaringan seperti throughput, delay, jitter dan packet loss

4. lapisan transport, protocol TCP dan UDP serta mampu memahami congestion control dan congestion avoidance
5. konsep pengalamatan IP dan subnetting
6. lapisan network beserta protocol IP, packet forwarding dan protocol ARP
7. Cara kerja lapisan network beserta protocol IP, packet forwarding dan protocol ARP
8. routing menggunakan routing static serta memahami konsep default route dan floating static route
9. konsep intra domain routing berbasis distance vector dan link state
10. pembentukan frame pada lapisan data link, mekanisme deteksi error, flow control dan error recovery
11. lapisan Physical seperti Teknik modulasi, multiplexing dan memahami jenis media komunikasi data pada lapisan Physical

5. Bahan Bacaan

1. Kurose, J.F., Ross, K.W., Computer Networking : A Top-Down Approach Sixth Edition, Pearson, 2013
2. Behrouz A, Forouzan, Data Communication and Computer Networks, 5th Edition, Mc-Graw Hill, 2012
3. Odom, W., CCNA 200-301 : Official Cert Volume 1, Cisco Press, 2020
4. Odom, W., CCNA 200-301 : Official Cert Volume 2, Cisco Press, 2020

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. praktikum
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi tugas-tugas (20 %), praktikum(10%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (45%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas = 20% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- b. Praktikum = 10% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- c. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- d. Ujian Akhir Semester (UAS) = 45% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (4 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah

ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;

- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Data Communication	1	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
2	OSI & TCP/IP	2	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
3	Lapisan aplikasi dan ukuran kinerja jaringan	3	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
4	Lapisan transport : TCP, UDP, TCP handsake,	4	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
5	TCP reliability, Congestion control & avoidance	5	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
6	IP Adressing Subnetting	6	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
7	Static Route Default Route	7	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
8	UTS	8	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
9	Lapisan Network)	9	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
10	Static Route Default Route	10	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
11	Floating Static Route AD	11	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
12	Distance Vector Routing	12	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	Link State Routing		
13	RIP OSPF	13	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
14	Data Link Konsep Switching Teknik Multiple Acces pada Data	14	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
15	Physical Layer Teknik Modulasi	15	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
16	UAS	16	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 8 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
NIP :

Muhammad Abdullah Ali
NIM. 200180006

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-1733
JARINGAN KOMUNIKASI DATA**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom

NIP :

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: JARINGAN KOMUNIKASI DATA
Kode Mata Kuliah	: TSI-1733
Bobot SKS	: 3SKS
Semester	: 3
Hari Pertemuan / Pukul	: Jumat / A2
Tempat Pertemuan	: LAB I. SI
Koordinator MK / No.HP	: Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom / 085296619961

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini membahas tentang Komunikasi Data, konsep, komponen, penunjang hingga implementasinya di kehidupan sehari-hari. Selain itu juga membahas tentang model Jaringan yaitu OSI Model, serta protocol TCP/IP. Pada mata kuliah ini akan membahas lebih spesifik layer fisik berupa data analog maupun digital, modulasi analog dan digital, serta implementasinya, Pembahasan layer Datalink, mulai dari framing, Flow control hingga Error Control.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Prodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-S9).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman.(CP-PA2)
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan.(CP-PA3)

3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.(CP-PA8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).

Keterampilan Khusus

1. Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TI.. (CP-KKA4)
2. Mampu mengelola risiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur.(CP-KKB2)
3. Mampu mengevaluasi unjuk kerja SI dan layanan SI/TI..(CP-KKC2)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. praktikum
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. komponen dasar Komunikasi Data
2. model referensi OSI & TCP/IP
3. aplikasi jaringan populer seperti HTTP, SMTP, DNS, FTP dan mampu memahami

ukuran kinerja jaringan seperti throughput, delay, jitter dan packet loss

4. lapisan transport, protocol TCP dan UDP serta mampu memahami congestion control dan congestion avoidance
5. konsep pengalamatan IP dan subnetting
6. lapisan network beserta protocol IP, packet forwarding dan protocol ARP
7. Cara kerja lapisan network beserta protocol IP, packet forwarding dan protocol ARP
8. routing menggunakan routing static serta memahami konsep default route dan floating static route
9. konsep intra domain routing berbasis distance vector dan link state
10. pembentukan frame pada lapisan data link, mekanisme deteksi error, flow control dan error recovery
11. lapisan Physical seperti Teknik modulasi, multiplexing dan memahami jenis media komunikasi data pada lapisan Physical

5. Bahan Bacaan

1. Kurose,J.F., Ross, K.W., Computer Networking : A Top-Down Approach Sixth Edition, Pearson, 2013
2. Behrouz A, Forouzan, Data Communication and Computer Networks, 5th Edition, Mc-Graw Hill, 2012
3. Odom, W., CCNA 200-301 : Official Cert Volume 1, Cisco Press, 2020
4. Odom, W., CCNA 200-301 : Official Cert Volume 2, Cisco Press, 2020

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. praktikum
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi tugas-tugas (20 %), praktikum(10%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (45%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas = 20% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- b. Praktikum = 10% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- c. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- d. Ujian Akhir Semester (UAS) = 45% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (4 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon

dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;

- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Data Communication	1	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
2	OSI & TCP/IP	2	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
3	Lapisan aplikasi dan ukuran kinerja jaringan	3	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
4	Lapisan transport : TCP, UDP, TCP handsake,	4	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
5	TCP reliability, Congestion control & avoidance	5	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
6	IP Adressing Subnetting	6	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
7	Static Route Default Route	7	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
8	UTS	8	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
9	Lapisan Network)	9	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
10	Static Route Default Route	10	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
11	Floating Static Route AD	11	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
12	Distance Vector Routing	12	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	Link State Routing		
13	RIP OSPF	13	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
14	Data Link Konsep Switching Teknik Multiple Acces pada Data	14	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
15	Physical Layer Teknik Modulasi	15	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
16	UAS	16	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 10 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
NIP :

Muhammad Habel
NIM. 200180042

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-1733
JARINGAN KOMUNIKASI DATA**



Tim Penyusun:

Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom

NIP :

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: JARINGAN KOMUNIKASI DATA
Kode Mata Kuliah	: TSI-1733
Bobot SKS	: 3SKS
Semester	: 3
Hari Pertemuan / Pukul	: Jumat / A3
Tempat Pertemuan	: LAB. II
Koordinator MK / No.HP	: Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom / 085296619961

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini membahas tentang Komunikasi Data, konsep, komponen, penunjang hingga implementasinya di kehidupan sehari-hari. Selain itu juga membahas tentang model Jaringan yaitu OSI Model, serta protocol TCP/IP. Pada mata kuliah ini akan membahas lebih spesifik layer fisik berupa data analog maupun digital, modulasi analog dan digital, serta implementasinya, Pembahasan layer Datalink, mulai dari framing, Flow control hingga Error Control.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Prodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-S9).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman.(CP-PA2)
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan.(CP-PA3)

3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.(CP-PA8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).

Keterampilan Khusus

1. Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TI.. (CP-KKA4)
2. Mampu mengelola risiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur.(CP-KKB2)
3. Mampu mengevaluasi unjuk kerja SI dan layanan SI/TI..(CP-KKC2)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. praktikum
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. komponen dasar Komunikasi Data
2. model referensi OSI & TCP/IP
3. aplikasi jaringan populer seperti HTTP, SMTP, DNS, FTP dan mampu memahami

ukuran kinerja jaringan seperti throughput, delay, jitter dan packet loss

4. lapisan transport, protocol TCP dan UDP serta mampu memahami congestion control dan congestion avoidance
5. konsep pengalamatan IP dan subnetting
6. lapisan network beserta protocol IP, packet forwarding dan protocol ARP
7. Cara kerja lapisan network beserta protocol IP, packet forwarding dan protocol ARP
8. routing menggunakan routing static serta memahami konsep default route dan floating static route
9. konsep intra domain routing berbasis distance vector dan link state
10. pembentukan frame pada lapisan data link, mekanisme deteksi error, flow control dan error recovery
11. lapisan Physical seperti Teknik modulasi, multiplexing dan memahami jenis media komunikasi data pada lapisan Physical

5. Bahan Bacaan

1. Kurose,J.F., Ross, K.W., Computer Networking : A Top-Down Approach Sixth Edition, Pearson, 2013
2. Behrouz A, Forouzan, Data Communication and Computer Networks, 5th Edition, Mc-Graw Hill, 2012
3. Odom, W., CCNA 200-301 : Official Cert Volume 1, Cisco Press, 2020
4. Odom, W., CCNA 200-301 : Official Cert Volume 2, Cisco Press, 2020

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. praktikum
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi tugas-tugas (20 %), praktikum(10%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (45%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas = 20% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- b. Praktikum = 10% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- c. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- d. Ujian Akhir Semester (UAS) = 45% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (4 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon

dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;

- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Data Communication	1	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
2	OSI & TCP/IP	2	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
3	Lapisan aplikasi dan ukuran kinerja jaringan	3	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
4	Lapisan transport : TCP, UDP, TCP handsake,	4	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
5	TCP reliability, Congestion control & avoidance	5	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
6	IP Adressing Subnetting	6	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
7	Static Route Default Route	7	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
8	UTS	8	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
9	Lapisan Network)	9	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
10	Static Route Default Route	10	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
11	Floating Static Route AD	11	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
12	Distance Vector Routing	12	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	Link State Routing		
13	RIP OSPF	13	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
14	Data Link Konsep Switching Teknik Multiple Acces pada Data	14	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
15	Physical Layer Teknik Modulasi	15	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
16	UAS	16	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 10 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
NIP :

Riko Ardiansyah Selian
NIM. 200180089

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-1733
JARINGAN KOMUNIKASI DATA**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom

NIP :

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: JARINGAN KOMUNIKASI DATA
Kode Mata Kuliah	: TSI-1733
Bobot SKS	: 3SKS
Semester	: 3
Hari Pertemuan / Pukul	: Kamis / A4
Tempat Pertemuan	: Ruang 4, SI
Koordinator MK / No.HP	: Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom / 085296619961

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini membahas tentang Komunikasi Data, konsep, komponen, penunjang hingga implementasinya di kehidupan sehari-hari. Selain itu juga membahas tentang model Jaringan yaitu OSI Model, serta protocol TCP/IP. Pada mata kuliah ini akan membahas lebih spesifik layer fisik berupa data analog maupun digital, modulasi analog dan digital, serta implementasinya, Pembahasan layer Datalink, mulai dari framing, Flow control hingga Error Control.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Prodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-S9).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman.(CP-PA2)
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan.(CP-PA3)

3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.(CP-PA8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).

Keterampilan Khusus

1. Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TI.. (CP-KKA4)
2. Mampu mengelola risiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur.(CP-KKB2)
3. Mampu mengevaluasi unjuk kerja SI dan layanan SI/TI..(CP-KKC2)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. praktikum
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. komponen dasar Komunikasi Data
2. model referensi OSI & TCP/IP
3. aplikasi jaringan populer seperti HTTP, SMTP, DNS, FTP dan mampu memahami

ukuran kinerja jaringan seperti throughput, delay, jitter dan packet loss

4. lapisan transport, protocol TCP dan UDP serta mampu memahami congestion control dan congestion avoidance
5. konsep pengalamatan IP dan subnetting
6. lapisan network beserta protocol IP, packet forwarding dan protocol ARP
7. Cara kerja lapisan network beserta protocol IP, packet forwarding dan protocol ARP
8. routing menggunakan routing static serta memahami konsep default route dan floating static route
9. konsep intra domain routing berbasis distance vector dan link state
10. pembentukan frame pada lapisan data link, mekanisme deteksi error, flow control dan error recovery
11. lapisan Physical seperti Teknik modulasi, multiplexing dan memahami jenis media komunikasi data pada lapisan Physical

5. Bahan Bacaan

1. Kurose,J.F., Ross, K.W., Computer Networking : A Top-Down Approach Sixth Edition, Pearson, 2013
2. Behrouz A, Forouzan, Data Communication and Computer Networks, 5th Edition, Mc-Graw Hill, 2012
3. Odom, W., CCNA 200-301 : Official Cert Volume 1, Cisco Press, 2020
4. Odom, W., CCNA 200-301 : Official Cert Volume 2, Cisco Press, 2020

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. praktikum
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi tugas-tugas (20 %), praktikum(10%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (45%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas = 20% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- b. Praktikum = 10% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- c. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- d. Ujian Akhir Semester (UAS) = 45% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (4 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon

dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;

- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Data Communication	1	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
2	OSI & TCP/IP	2	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
3	Lapisan aplikasi dan ukuran kinerja jaringan	3	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
4	Lapisan transport : TCP, UDP, TCP handsake,	4	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
5	TCP reliability, Congestion control & avoidance	5	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
6	IP Adressing Subnetting	6	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
7	Static Route Default Route	7	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
8	UTS	8	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
9	Lapisan Network)	9	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
10	Static Route Default Route	10	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
11	Floating Static Route AD	11	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
12	Distance Vector Routing	12	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	Link State Routing		
13	RIP OSPF	13	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
14	Data Link Konsep Switching Teknik Multiple Acces pada Data	14	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
15	Physical Layer Teknik Modulasi	15	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
16	UAS	16	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 9 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
NIP :

Imron Ma'ruf Fajaruddin
NIM. 200180139

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 1991111920190310

